Informe Técnico de Arquitectura de Software

Nombre del Integrante	Carnet

- Gerson Alberto Coreas Romero. 25-3162-2024
- Alexa Nicole Marquez Fernandez. 17-3920-2025
- Juan Alberto Cisneros Ayala. 27-2794-2026
- Angie Michelle Valencia Ramos 2519612026

1 Introducción y Alcance

El presente documento técnico establece la especificación formal de la arquitectura de comportamiento dinámico para la plataforma logística integral **LogiFlow 360°**. Basándose en los requerimientos preliminares documentados en *umltrabajo.docx*, este informe detalla el ciclo de vida de las diez (10) entidades centrales del sistema mediante Diagramas de Máquinas de Estado (UML 2.5).

El objetivo arquitectónico es modelar con rigor de ingeniería las transiciones de las entidades, mitigando la aparición de estados ambiguos (tales como "pozos negros" lógicos o estados inalcanzables). Se definen de manera explícita los eventos desencadenantes, las condiciones de guardia necesarias para asegurar la consistencia del negocio, los temporizadores del sistema (timeouts) y las actividades internas que cada estado ejecuta.

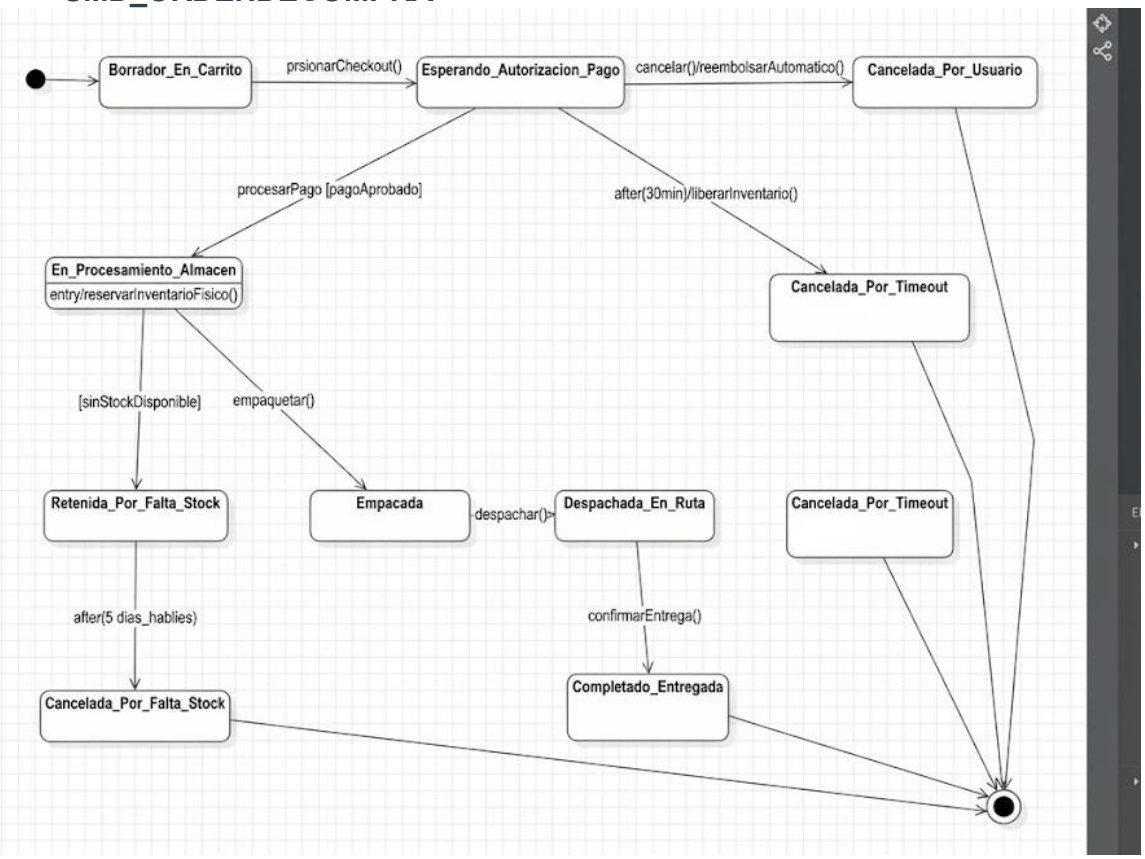
2 Estándares y Convenciones UML

Para garantizar la consistencia técnica y la interpretabilidad del modelo por parte de los equipos de desarrollo y aseguramiento de calidad, se aplicaron estrictamente los siguientes estándares:

- **Nomenclatura de Estados:** Uso exclusivo de participios pasados y adjetivos descriptivos (ej. *Creada_Pendiente_Pago*, *Inhabilitada_Definitiva*). Se ha evitado el uso de verbos en infinitivo para los estados, preservando la semántica de condición pasiva.
- **Acciones Internas (Internal Behaviors):**
  - `entry /`: Subrutinas ejecutadas de forma síncrona e instantánea al ingresar a un estado.
  - `do /`: Procesos continuos o iterativos que se mantienen activos mientras la entidad permanece en el estado.
- **Eventos Temporales:** Implementación de la sintaxis estándar UML `after(t)` para modelar la expiración de plazos de SLA, tiempos de espera de pasarelas y caducidad física.
- **Bifurcaciones Lógicas:** Incorporación de pseudostados *Choice* acoplados a condiciones de guardia booleanas (`[condición]`) para garantizar la exclusión mutua en las ramas de decisión.
- **Integridad del Ciclo:** Convergencia obligatoria de todas las rutas terminales hacia un Estado Final, garantizando el cierre del ciclo de recolección de basura (Garbage Collection) lógico de la entidad.

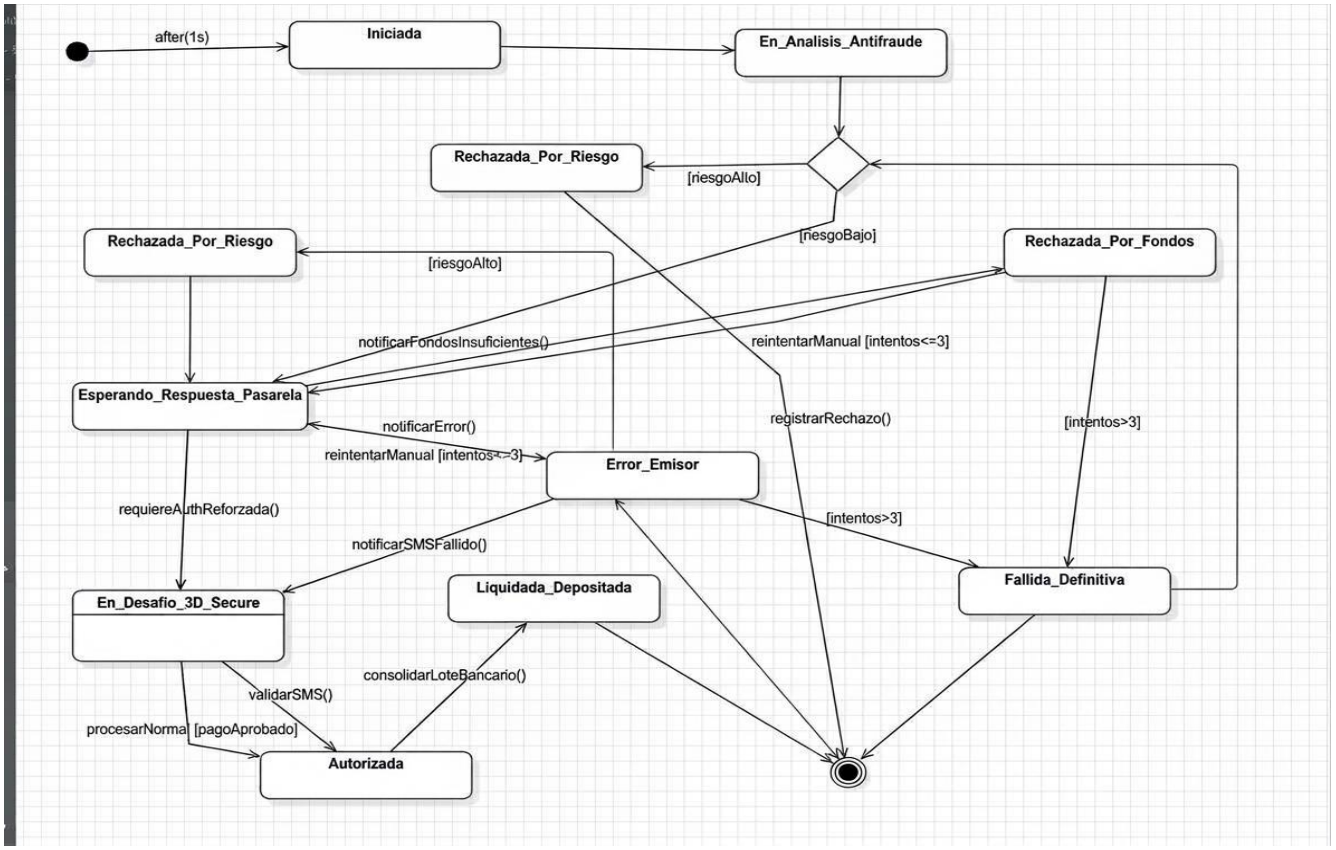
3 Especificación Detallada de Entidades

SMD_ORDENDECOMPRA



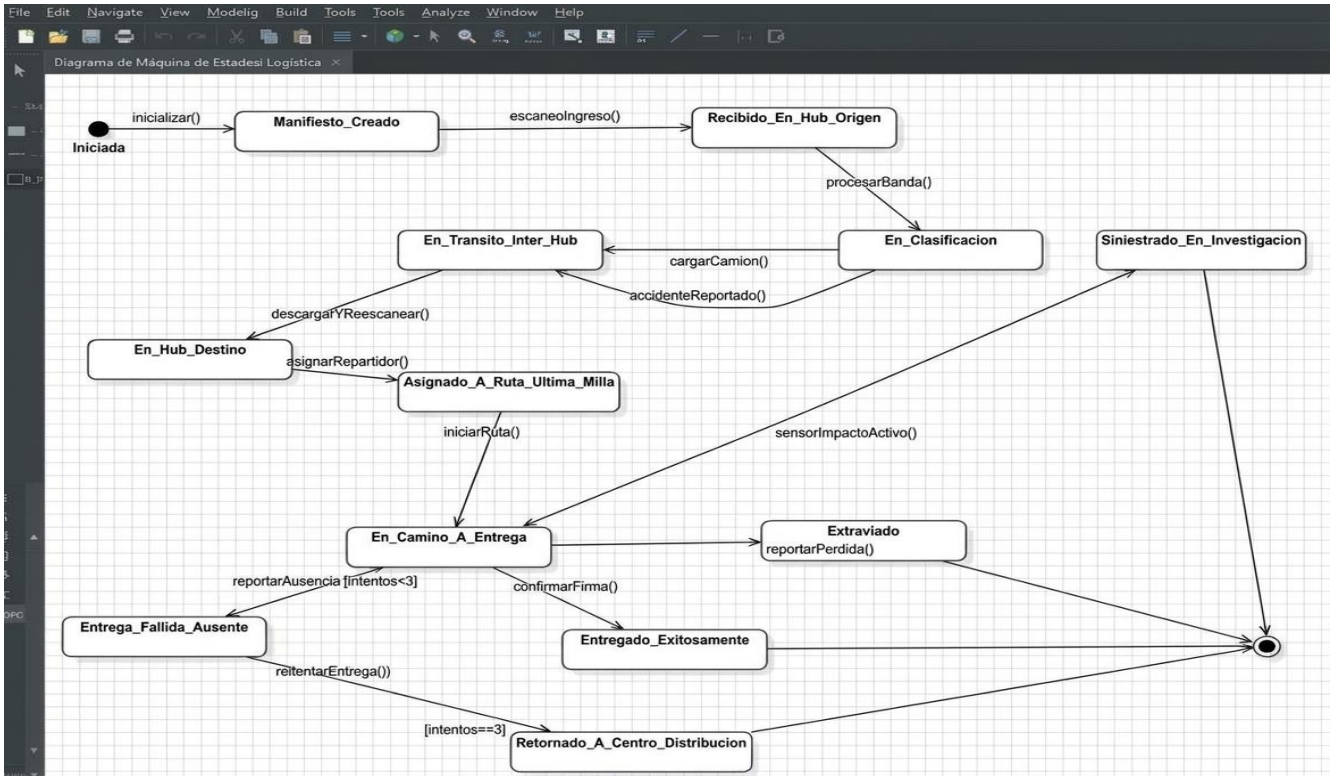
Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Acción Interna	Estado Destino
[Initial]	-	-	-	Borrador_En_Carrit
Borrador_En_Carrito	presionarCheckout()	-	-	Esperando_Autoriza
Esperando_Autorizacion_Pago	procesarPago()	[pagoAprobado]	-	En_Procesamiento_
Esperando_Autorizacion_Pago	after(30 min)	-	liberarInventario()	Cancelada_Por_Tim
Esperando_Autorizacion_Pago	cancelar()	-	reembolsarAutomatico()	Cancelada_Por_Us
En_Procesamiento_Almacen	-	[sinStockDisponible]	-	Retenida_Por_Falta
Retenida_Por_Falta_Stock	after(5 dias_habiles)	-	-	Cancelada_Por_Fal
En_Procesamiento_Almacen	empaquetar()	-	-	Empacada
Empacada	despachar()	-	-	Despachada_En_R
Despachada_En_Ruta	confirmarEntrega()	-	-	Completado_Entreg
Completado_Entregada	-	-	-	[Final]
Cancelada_Por_Usuario	-	-	-	[Final]
Cancelada_Por_Timeout	-	-	-	[Final]
Cancelada_Por_Falta_Stock	-	-	-	[Final]

3.2. SMD_TRANSACCIONDEPAGO



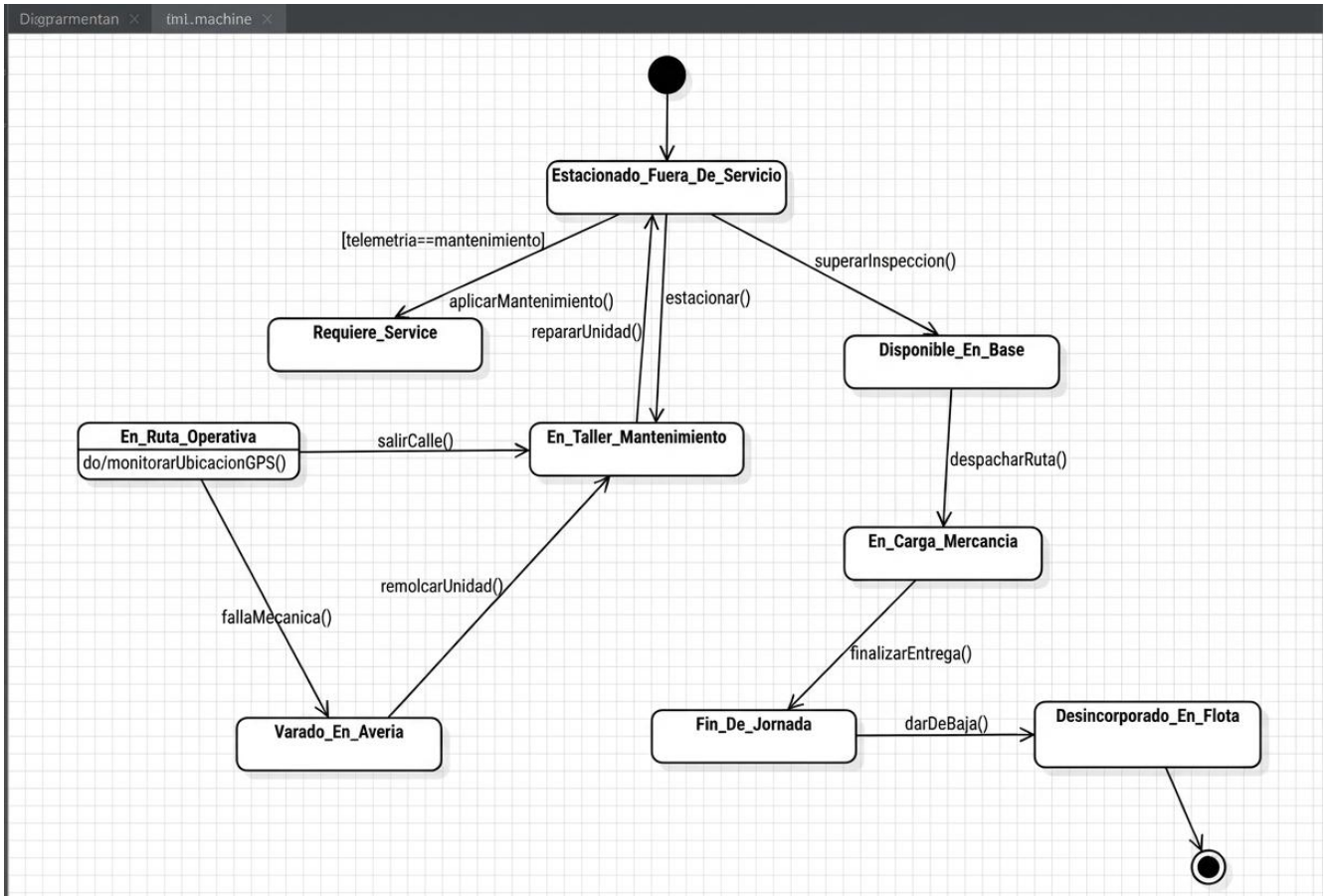
Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Acción Interna	Estado Destino
[Initial]	-	-	-	Iniciada
Iniciada	evaluarRiesgo()	-	-	En_Analisis_Antifraude
En_Analisis_Antifraude	evaluarRiesgo()	-	-	Choice (Rombo)
Choice (Rombo)	-	[riesgoAlto]	-	Rechazada_Por_Riesgo
Choice (Rombo)	-	[riesgoBajo]	-	Esperando_Respuesta_Pasa
Esperando_Respuesta_Pasarela	requiereAuthReforzada()	-	-	En_Desafio_3D_Secure
En_Desafio_3D_Secure	validarSMS()	-	-	Autorizada
Esperando_Respuesta_Pasarela	procesarNormal()	[pagoAprobado]	-	Autorizada
Autorizada	consolidarLoteBancario()	-	-	Liquidada_Depositada
Esperando_Respuesta_Pasarela	notificarError()	-	-	Error_Emisor
Esperando_Respuesta_Pasarela	notificarFondosInsuficientes()	-	-	Rechazada_Por_Fondos
Error_Emisor	reintentarManual()	[intentos <= 3]	-	Esperando_Respuesta_Pasa
Rechazada_Por_Fondos	reintentarManual()	[intentos <= 3]	-	Esperando_Respuesta_Pasa
Error_Emisor	-	[intentos > 3]	-	Fallida_Definitiva
Rechazada_Por_Fondos	-	[intentos > 3]	-	Fallida_Definitiva
Rechazada_Por_Riesgo	registrarRechazo()	-	-	[Final]
Fallida_Definitiva	-	-	-	[Final]
Liquidada_Depositada	-	-	-	[Final]

3.3. SMD_PAQUETEFISICO



Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Estado Destino
[Initial]	-	-	Manifiesto_Creado
Manifiesto_Creado	ingresarAlmacen()	-	Recibido_En_Hub
Recibido_En_Hub	asignarRuta()	-	En_Ruta_De_Entrega
En_Ruta_De_Entrega	entregarCliente()	-	Entregado_Exitosamente
En_Ruta_De_Entrega	reportarAusencia()	[intentos < 3]	Recibido_En_Hub
En_Ruta_De_Entrega	reportarAusencia()	[intentos == 3]	Retornado_A_Centro_Distribucion
En_Ruta_De_Entrega	reportarExtravio()	-	Siniestrado_En_Investigacion
Entregado_Exitosamente	-	-	[Final]
Retornado_A_Centro_Distribucion	-	-	[Final]
Siniestrado_En_Investigacion	-	-	[Final]

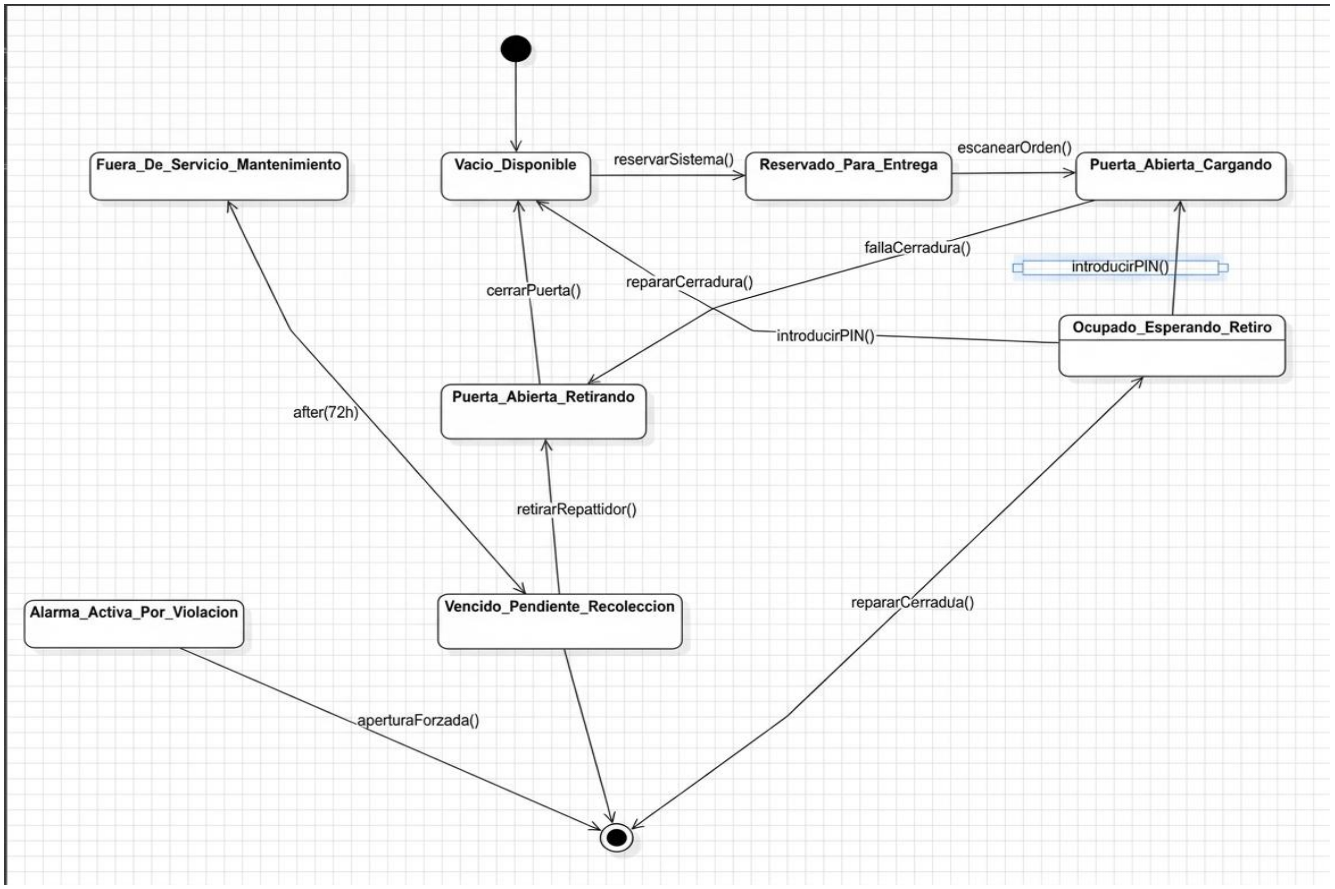
3.4. SMD_VEHICULODEREPARTO



**Nota: El estado En_Ruta_Operativa incluye la acción do/ monitorearUbicacionGPS().*

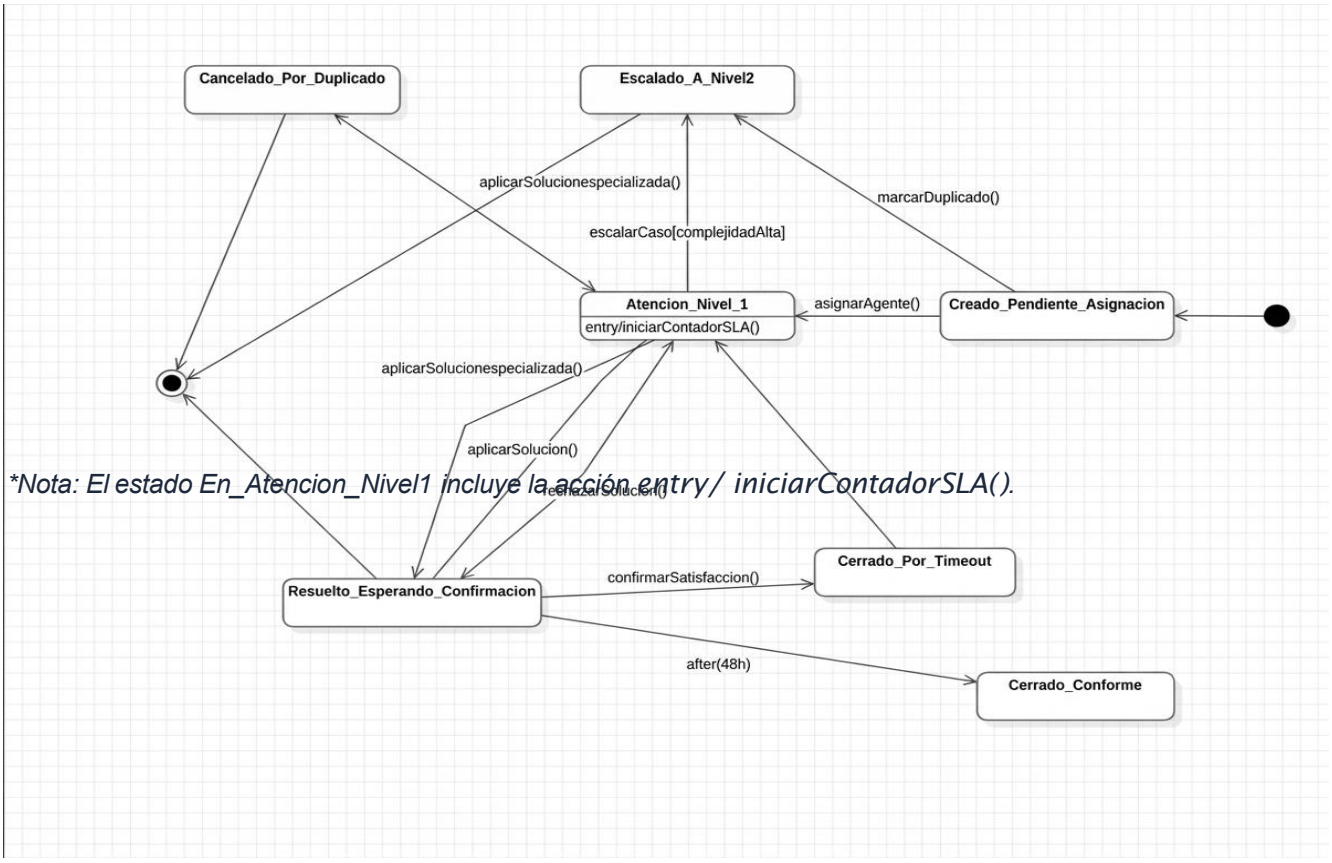
Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Estado Destino
[Initial]	-	-	Estacionado_Fuera_De_Servicio
Estacionado_Fuera_De_Servicio	superarInspeccion()	-	Disponible_En_Base
Disponible_En_Base	despacharRuta()	-	En_Carga_Mercancia
En_Carga_Mercancia	salirACalle()	-	En_Ruta_Operativa
En_Ruta_Operativa	finalizarEntregas()	-	Fin_De_Jornada
Fin_De_Jornada	aparcar()	-	Estacionado_Fuera_De_Servicio
Estacionado_Fuera_De_Servicio	-	[telemetria == Vencido]	Requiere_Service
Requiere_Service	aplicarMantenimiento()	-	Estacionado_Fuera_De_Servicio
En_Ruta_Operativa	fallaMecanicaCritica()	-	Varado_En_Averia
Varado_En_Averia	remolcarUnidad()	-	En_Taller_Mantenimiento
En_Taller_Mantenimiento	repararUnidad()	-	Estacionado_Fuera_De_Servicio
Estacionado_Fuera_De_Servicio	darDeBaja()	-	Desincorporado_De_Flota
En_Taller_Mantenimiento	darDeBaja()	-	Desincorporado_De_Flota
Desincorporado_De_Flota	-	-	[Final]

3.5. SMD_CASILLEROINTELIGENTE



Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Estado Destino
[Initial]	-	-	Vacio_Disponible
Vacio_Disponible	reservarSistema()	-	Reservado_Para_Entrega
Reservado_Para_Entrega	escanearOrden()	-	Puerta_Abierta_Cargando
Puerta_Abierta_Cargando	cerrarPuerta()	[sensorPeso > 0]	Ocupado_Esperando_Retiro
Ocupado_Esperando_Retiro	introducirPIN()	-	Puerta_Abierta_Retirando
Puerta_Abierta_Retirando	cerrarPuerta()	[sensorPeso == 0]	Vacio_Disponible
Ocupado_Esperando_Retiro	after(72h)	-	Vencido_Pendiente_Recoleccion
Vencido_Pendiente_Recoleccion	retirarRepartidor()	-	Puerta_Abierta_Retirando
Vacio_Disponible	aperturaForzada()	-	Alarma_Activada_Por_Violacion
Ocupado_Esperando_Retiro	aperturaForzada()	-	Alarma_Activada_Por_Violacion
Puerta_Abierta_Cargando	fallaCerradura()	-	Fuera_De_Servicio_Mantenimiento
Fuera_De_Servicio_Mantenimiento	repararCerradura()	-	Vacio_Disponible
Alarma_Activada_Por_Violacion	-	-	[Final]

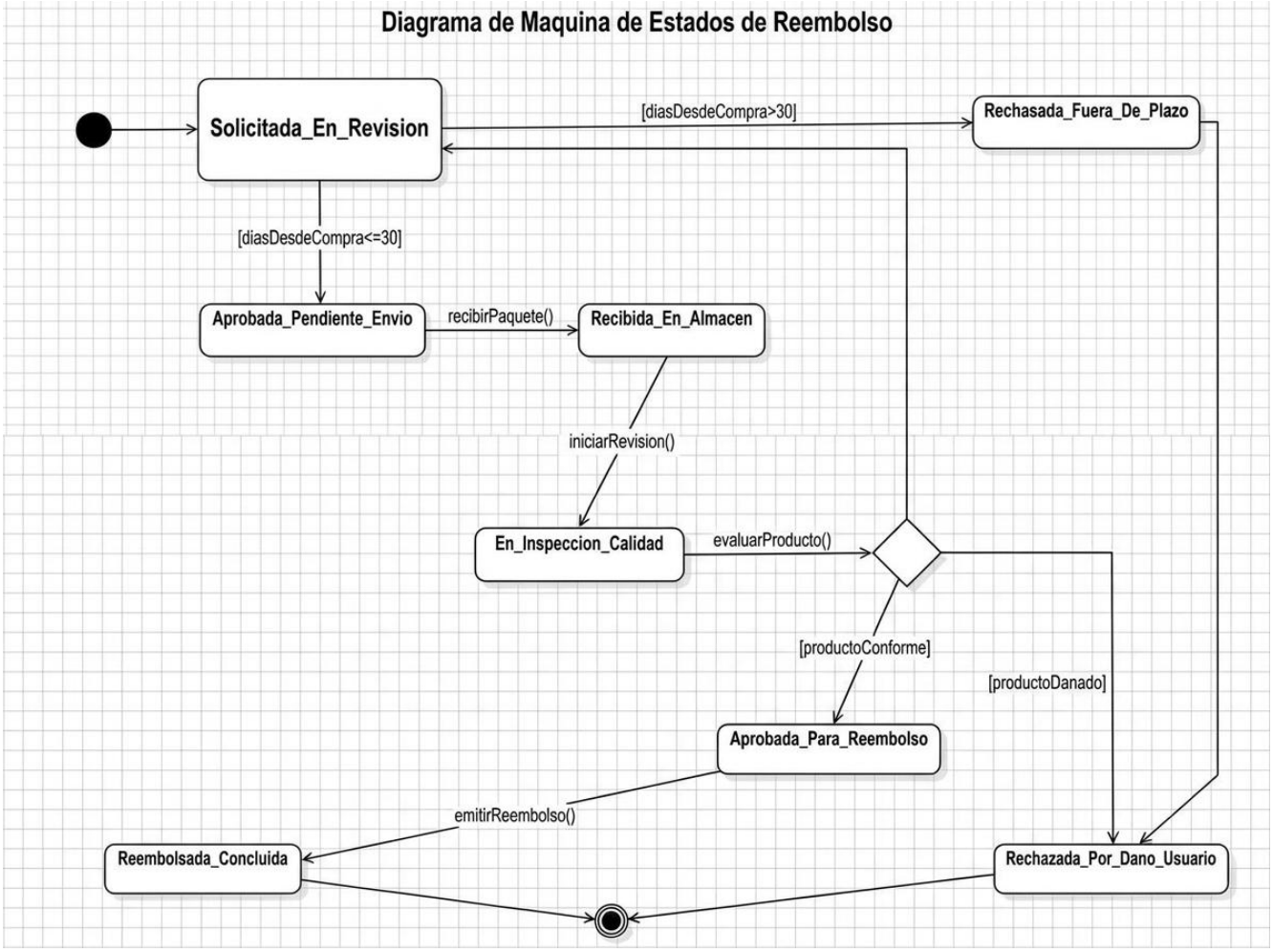
3.6. SMD_TICKETDESOPORTE



*Nota: El estado En_Atencion_Nivel1 incluye la acción entry/ iniciarContadorSLA().

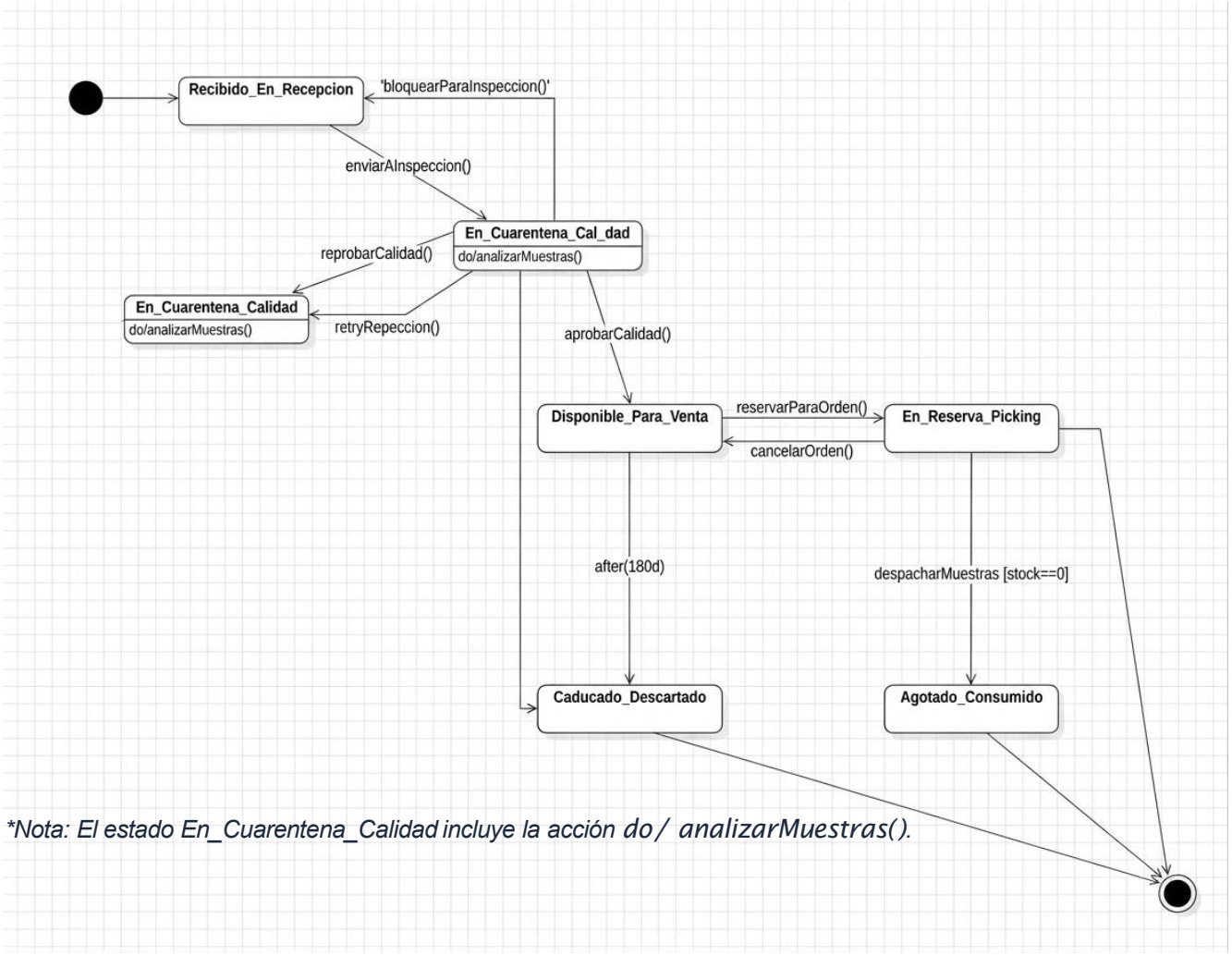
Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Estado Destino
[Initial]	-	-	Creado_Pendiente_Asignacion
Creado_Pendiente_Asignacion	asignarAgente()	-	En_Atencion_Nivel1
En_Atencion_Nivel1	escalarCaso()	[complejidadAlta]	Escalado_A_Nivel2
En_Atencion_Nivel1	aplicarSolucion()	-	Resuelto_Esperando_Confirmacion
Escalado_A_Nivel2	aplicarSolucionEsp()	-	Resuelto_Esperando_Confirmacion
Resuelto_Esperando_Confirmacion	confirmarSatisfaccion()	-	Cerrado_Conforme
Resuelto_Esperando_Confirmacion	rechazarSolucion()	-	En_Atencion_Nivel1
Resuelto_Esperando_Confirmacion	after(48h)	-	Cerrado_Por_Timeout
Creado_Pendiente_Asignacion	marcarDuplicado()	-	Cancelado_Por_Duplicado
Cerrado_Conforme	-	-	[Final]
Cerrado_Por_Timeout	-	-	[Final]
Cancelado_Por_Duplicado	-	-	[Final]

3.7. SMD_SOLICITUDDEDEVOLUCION



Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Estado Destino
[Initial]	-	-	Solicitada_En_Revision
Solicitada_En_Revision	-	[diasDesdeCompra > 30]	Rechazada_Fuera_De_Plazo
Solicitada_En_Revision	-	[diasDesdeCompra <= 30]	Aprobada_Pendiente_Envio
Aprobada_Pendiente_Envio	recibirPaquete()	-	Recibida_En_Almacen
Recibida_En_Almacen	iniciarRevision()	-	En_Inspeccion_Calidad
En_Inspeccion_Calidad	evaluarProducto()	-	Choice (Rombo)
Choice (Rombo)	-	[productoDanado]	Rechazada_Por_Dano_Usuario
Choice (Rombo)	-	[productoConforme]	Aprobada_Para_Reembolso
Aprobada_Para_Reembolso	emitirReembolso()	-	Reembolsada_Concluida
Rechazada_Fuera_De_Plazo	-	-	[Final]
Rechazada_Por_Dano_Usuario	-	-	[Final]
Reembolsada_Concluida	-	-	[Final]

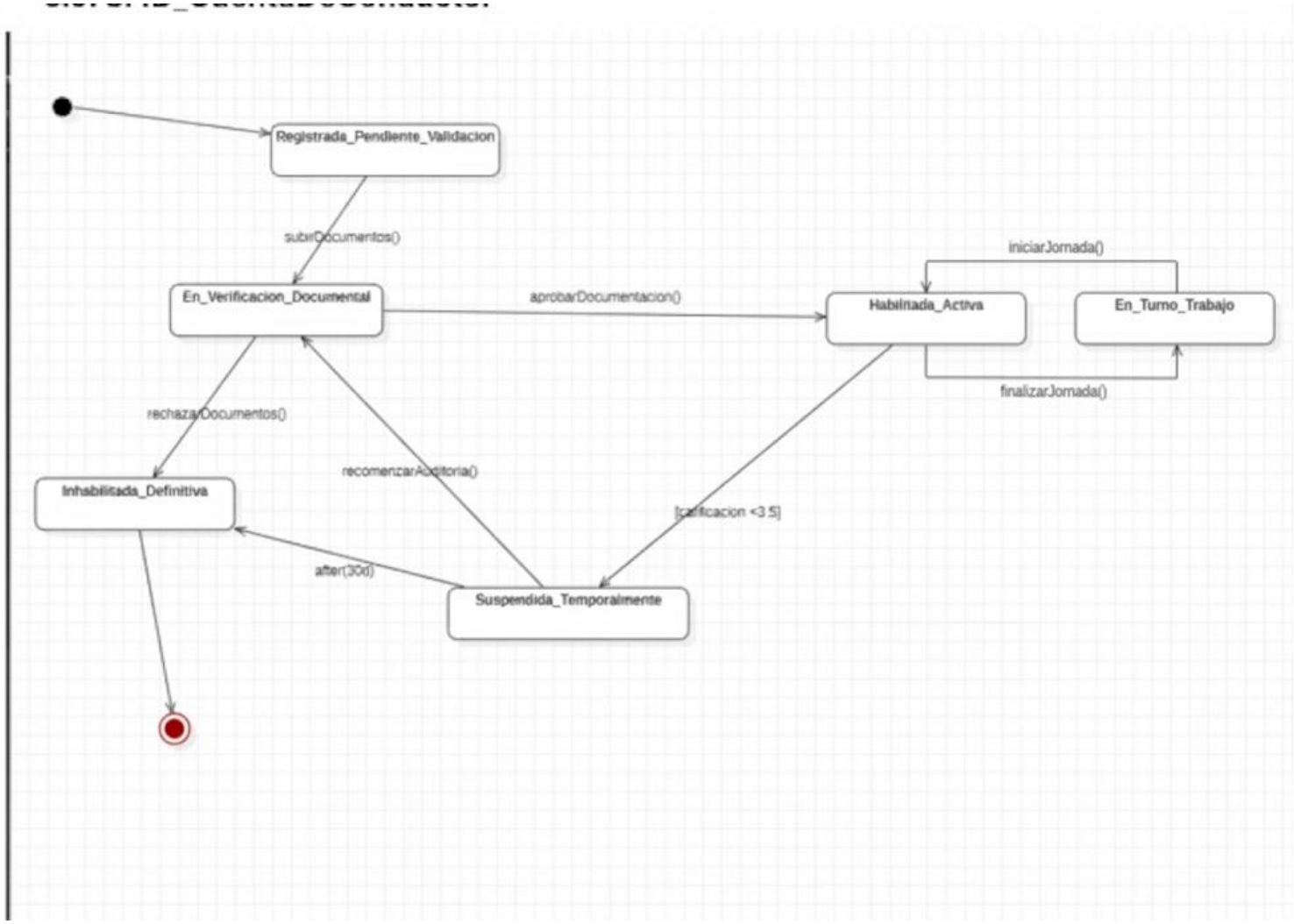
3.8. SMD_LOTEDEINVENTARIO



**Nota: El estado En_Cuarentena_Calidad incluye la acción do/ analizarMuestras().*

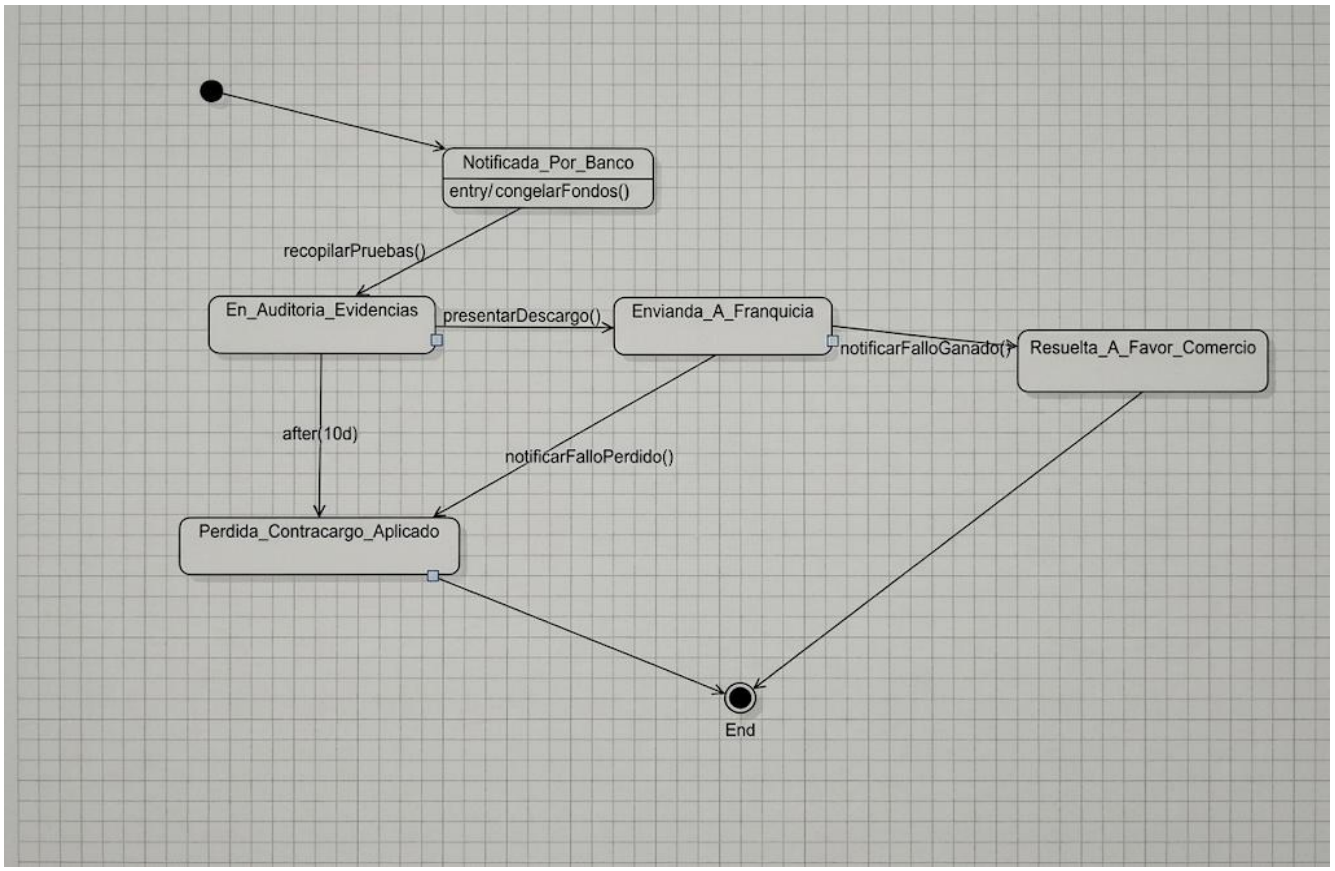
Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Estado Destino
[Initial]	-	-	Recibido_En_Recepcion
Recibido_En_Recepcion	bloquearParaInspeccion()	-	En_Cuarentena_Calidad
En_Cuarentena_Calidad	aprobarCalidad()	-	Disponible_Para_Venta
En_Cuarentena_Calidad	reprobarCalidad()	-	Rechazado_En_Devolucion
Disponible_Para_Venta	reservarParaOrden()	-	En_Reserva_Picking
En_Reserva_Picking	cancelarOrden()	-	Disponible_Para_Venta
En_Reserva_Picking	despacharMuestras()	[stock == 0]	Agotado_Consumido
Disponible_Para_Venta	after(1 80d)	-	Caducado_Descartado
Agotado_Consumido	-	-	[Final]
Caducado_Descartado	-	-	[Final]
Rechazado_En_Devolucion	-	-	[Final]

3.9. SMD_CUENTADECONDUCTOR



Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Estado Destino
[Initial]	-	-	Registrada_Pendiente_Validacion
Registrada_Pendiente_Validacion	subirDocumentos()	-	En_Verificacion_Documental
En_Verificacion_Documental	aprobarDocumentacion()	-	Habilitada_Activa
En_Verificacion_Documental	rechazarDocumentos()	-	Inhabilitada_Definitiva
Habilitada_Activa	iniciarJornada()	-	En_Turno_Trabajo
En_Turno_Trabajo	finalizarJornada()	-	Habilitada_Activa
Habilitada_Activa	-	[calificacion < 3.5]	Suspendida_Temporalmente
Suspendida_Temporalmente	recomenzarAuditoria()	-	En_Verificacion_Documental
Suspendida_Temporalmente	after(30d)	-	Inhabilitada_Definitiva
Inhabilitada_Definitiva	-	-	[Final]

3.1 0. SMD_DISPUTABANCARIA



Estado Origen	Evento	Guardia [Condición]	Estado Destino
[Initial]	-	-	Notificada_Por_Banco
Notificada_Por_Banco	recopilarPruebas()	-	En_Auditoria_Evidencias
En_Auditoria_Evidencias	presentarDescargo()	-	Enviada_A_Franquicia
Enviada_A_Franquicia	notificarFalloGanado()	-	Resuelta_A_Favor_Comercio
Enviada_A_Franquicia	notificarFalloPerdido()	-	Perdida_Contracargo_Aplicado
En_Auditoria_Evidencias	after(1 0d)	-	Perdida_Contracargo_Aplicado
Resuelta_A_Favor_Comercio	-	-	[Final]
Perdida_Contracargo_Aplicado	-	-	[Final]

4. Diccionario Global de Temporizadores y Acciones (SLA)

El diseño incorpora mecanismos asíncronos para garantizar la autonomía del sistema logístico y prevenir bloqueos por inacción de actores humanos o sistemas de terceros.

41. TEMPORIZADORES CONTROLADOS POR EL SISTEMA (AFTER)

- **after(5 días hábiles):** Plazo máximo de retención en bodega por falta de stock. Superado este límite, el sistema libera los recursos y cancela la orden, emitiendo alertas al cliente.
- **after(30 min):** Periodo de gracia para pasarelas de pago. Protege el inventario evitando reservas infinitas si el cliente abandona el carrito durante el checkout.
- **after(48h):** Período de inactividad tolerado post-resolución de ticket. Permite el cierre automático (auto-close) mejorando las métricas de backlog de soporte.
- **after(72h):** SLA máximo de permanencia física de paquetes en la red de *Casilleros Inteligentes*. Desencadena la recolección inversa para optimizar el throughput del hardware.
- **after(10d):** Expiración legal para defensa de contracargos. Automatiza el reconocimiento de pérdida financiera si el equipo de fraude no presenta evidencias a tiempo.
- **after(30d):** Suspensión de gracia para conductores. Purga automáticamente de la base de datos a operadores que no subsanaron sus auditorías documentales.
- **after(180d):** Depreciación y caducidad de lotes. Garantiza la rotación FIFO (First In, First Out) previniendo el despacho de productos obsoletos.

42. ACCIONES INTERNAS CRÍTICAS

Las acciones inyectadas directamente en los estados aseguran consistencia transaccional:

- `entry / reservarInventarioFisico()`: Ejecuta un lock optimista a nivel de base de datos sobre los SKUs asociados a una orden.
- `entry / congelarFondos()`: Interacción directa con la API financiera para retener el monto disputado, protegiendo las finanzas de la plataforma.
- `entry / iniciarContadorSLA()`: Dispara los monitores de Datadog/Prometheus para el seguimiento del rendimiento del equipo de soporte.
- `do / monitorearUbicacionGPS()`: Tarea en segundo plano (background worker) acoplada a WebSockets para alimentar el tracking en tiempo real del usuario final.

5. Análisis de Resiliencia y Casos de Borde

El modelado de las máquinas de estado se diseñó considerando el Teorema CAP y posibles caídas de red o fallas de integradores logísticos de terceros:

- **Reintentos Limitados (Circuit Breaker):** Se modeló explícitamente el reintento acotado en la pasarela de pagos y entregas de última milla (`[intentos <= 3]`). Al superar el umbral, las máquinas transitan a estados deterministas de falla (*Fallida_Definitiva*, *Retornado_A_Centro_Distribucion*), evitando bucles infinitos.
- **Recuperación de Hardware:** El *Casillero Inteligente* cuenta con rutas de escape por fallas electromecánicas (*fallaCerradura()*), derivando el flujo hacia mantenimiento sin comprometer el estado del paquete interior.

6. Persistencia y Patrón de Diseño Recomendado

Para la codificación en el backend (Java/C# o Node.js), se recomienda descartar las sentencias anidadas `if/switch` y adoptar el **Patrón de Diseño State (State Pattern)** administrado por motores robustos (ej. *Spring State Machine* o *XState*).

```
-- Ejemplo de script DDL para persistencia de Estados (PostgreSQL) CREATE TABLE orden_compra ( id UUID PRIMARY KEY, estado_actual VARCHAR(50) NOT NULL, creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE auditoria_transiciones ( id UUID PRIMARY KEY, entidad_id UUID NOT NULL, entidad_tipo VARCHAR(50) NOT NULL, estado_origen VARCHAR(50), estado_destino VARCHAR(50) NOT NULL, evento_disparador VARCHAR(100), fecha_transicion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, usuario_id UUID );
```

La variable de persistencia en la base de datos debe almacenar exactamente las cadenas de texto (Strings) correspondientes a los nombres de los estados definidos en este documento, respetando mayúsculas y guiones bajos para facilitar la inyección directa en el motor de estados.